

(ii) Les parties Λ de $\text{Pic}_{X/S}$ correspondent biunivoquement aux familles $\mathcal{L}$ de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S .

(iii) Une famille Λ de $\text{Pic}_{X/S}$ est quasi-compacte si et seulement si la famille $\mathcal{L}$ correspondante est limitée.

En effet, (i) résulte de (3.1) ; (ii), du fait suivant : si s est un point de S et K est une extension algébriquement close de $k(s)$, alors les K -points de $\text{Pic}_{X/S}$ correspondent biunivoquement aux classes d'isomorphisme de faisceaux inversibles sur X_K .

Quant à (iii), supposons que la partie Λ de $\text{Pic}_{X/S}$ soit quasi-compacte. Alors Λ est contenue dans un ouvert U de type fini, et l'inclusion $U \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ correspond à un faisceau inversible L sur un X_T , où $T \rightarrow U$ est un morphisme surjectif, (plat) de type fini. Enfin $T \rightarrow S$ est de type fini, donc L limite $\mathcal{L}$.

Réciproquement supposons que $\mathcal{L}$ soit limitée par un faisceau cohérent L sur un X_T , avec T de type fini sur S . On peut supposer L inversible (1.13 (i)) afin que L définisse un morphisme $f : T \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$. L'image de f contient Λ et elle est quasi-compacte, donc noethérienne par (i). Par suite Λ est quasi-compact et on a (iii).

Grâce à 3.2, la définition habituelle des morphismes de type fini entre deux schémas de Picard se généralise en la suivante :

Définition 3.3. Soient X et Y propres sur S noethérien. Un morphisme entre les foncteurs de Picard

$$\text{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \text{Pic}_{X/S}$$